

2021년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 신경·근육·심혈관 (1~13)

[생리학 · 실어증]

1. 이해·표현 정상, 따라말하기만 장애 — 실어증 유형은?

정답 ②

언어 이해와 표현이 모두 정상인데 따라말하기(복창)만 선택적으로 장애인 것은 브로카-베르니케 영역을 잇는 활꼴다발(arcuate fasciculus) 손상에 의한 전도실어증이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 실어증: 브로카(표현↓·이해정상·복창↓)·베르니케(이해↓·유창하나 무의미·복창↓)·전도(이해·표현 정상, 복창만↓)·완전(모두↓). 복창 보존 여부로 분계실어증 감별.

감별/오답: ③⑤브로카=표현장애, ①④베르니케/감각=이해장애.

[생리학 · 근섬유 유형]

2. 단거리 선수에게 더 많은 근육 구성요소는?

정답 ⑤

단거리(순발력)=속근(제2형, 백색근)이 우세하며 무산소 해당과정에 의존하므로 무산소대사효소가 많다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 지근(제1형·적색): 미오글로빈·미토콘드리아·모세혈관 풍부, 산화적 대사, 지구력. 속근(제2형·백색): 해당효소 풍부, 빠르고 강하나 쉽게 피로.

감별/오답: ①~④는 모두 지근(장거리)에 많다.

[생리학 · 근피로]

3. 반복 수축으로 완전히 굹히는 횡수가 줄어드는 현상은?

정답 ⑤

반복 수축으로 힘·수행이 점차 감소하는 것은 근피로(fatigue)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 근피로 기전: 대사산물(H^+ ·인산·ADP) 축적, 글리코겐 고갈, 근형질세막 Ca^{2+} 유리 저하. 강축=지속수축, 구축=병적 단축, 위축=크기 감소로 구분.

[생리학 · 부신피로이드 합성]

4. 11β -hydroxylase 감소로 나타날 수 있는 생리적 변화는?

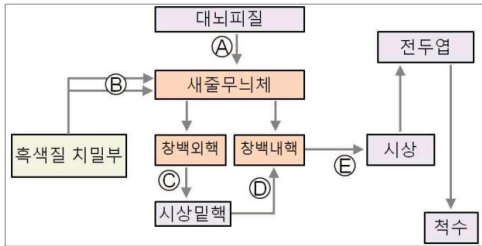
정답 ④

11β -수산화효소 결핍 시 코티솔 합성이 막혀 ACTH가 증가하고 전구체(11 -데옥시코티솔·DOC 등)가 축적된다. 이들 스테로이드의 당질코르티코이드 작용으로 말초 근육에서 인슐린에 대해 포도당 흡수가 억제된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 당질코르티코이드 대사작용: 당신생↑·말초 포도당 흡수↓(인슐린 길항)·단백분해↑·지방분해↑. 11β -OHD는 DOC(광질코르티코이드) 축적으로 고혈압·저칼륨혈증도 동반.

[생리학 · 파킨슨·바닥핵]

5. 가면얼굴·알약굴리기 떨림·경직 — 분비 감소 부위는?



정답 ②

가면양얼굴·안정떨림(알약말이)·토피바퀴경직·운동완만은 파킨슨병이며, 중뇌 흑색질(substantia nigra)의 도파민 신경세포 변성으로 도파민 분비가 감소한다. 그림의 해당 부위 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 바닥핵 운동회로: 흑색질(도파민)→줄무늬체. 도파민↓=파킨슨(운동감소), 줄무늬체 변성=헌팅턴(운동과다). 치료=L-도파.

[생리학 · 심부전·심박출]

6. 고혈압 방치 — 정상보다 감소되어 있을 심장 지표는?

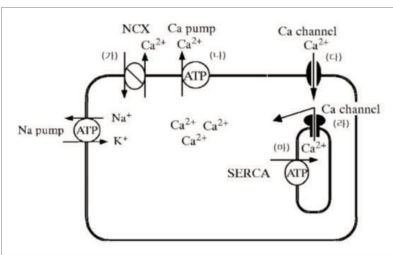
정답 ⑤

장기간 방치된 고혈압은 후부하 증가와 심근 손상으로 심장 펌프기능을 떨어뜨려 일회박출량(SV)이 감소한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 후부하↑(고혈압)→좌심실 비대→(대상부전 시) 수축력↓·수축기말용적↑·일회박출량↓. $SV = EDV - ESV$.

[생리학 · 막수송]

7. 근육세포 칼슘 이동에서 이차능동수송에 해당하는 것은?



정답 ①

NCX(Na^+ / Ca^{2+} 교환체)는 Na^+ 농도기울기(1차 펌프가 만든)를 이용해 Ca^{2+} 를 내보내는 이차능동수송이다. 그림의 (가), 정답 ①. SERCA는 ATP를 직접 쓰는 일차능동수송.

■ 관련 지식: 수송 분류: 단순확산·촉진확산(수동) / 일차능동(ATP 직접: SERCA·Na-K펌프) / 이차능동(기울기 이용: NCX·SGLT).

[생리학 · 고지대 적응]

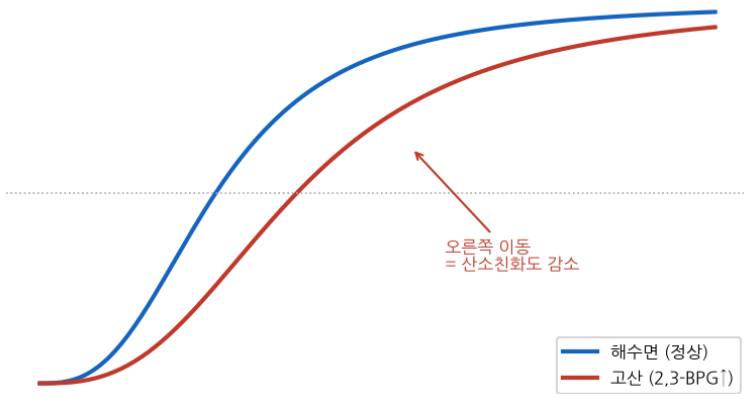
8. 고지대 원주민에게 자연적으로 나타나는 변화는? (Hct/PaO₂/산소함량)

정답 ④

고지대 저산소→적혈구생성↑로 적혈구용적률(Hct) 증가, 대기 산소분압이 낮아 동맥혈 산소분압(PaO₂) 감소, 하지만 늘어난 헤모글로빈이 보상에 동맥혈 산소함량은 변화 없음. 정답 ④(증가·감소·변화없음).

■ 관련 지식: 고지대 적응: EPO↑·Hct↑·2,3-BPG↑(우측이동)·과호흡(호흡성알칼리증)·모세혈관 밀도↑.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생리학 · 출혈·공팔혈류]

9. 출혈(혈압 80/50) 시 콩팥 변화는? (GFR/신장혈류량/여과분율)

정답 ①

출혈→교감신경·안지오텐신 II로 날세동맥이 더 수축한다. 그 결과 신장혈류량(RBF)↓↓, GFR은 상대적으로 덜 감소, 여과분율(FF=GFR/RBF)은 증가한다. 정답 ①(감소·감소·증가).

■ 관련 지식: 여과분율=GFR/RBF. 날세동맥 수축→GFR 유지·RBF↓→FF↑. 심한 저혈압에선 GFR도 감소.

[생리학 · 세관 재흡수]

10. 근위세관의 포도당 재흡수 기전은?

정답 ⑤

근위세관 정단막의 SGLT가 Na⁺ 기울기를 이용해 포도당을 함께 들여오는 이차능동수송이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 포도당 재흡수: 정단막 SGLT(Na 공동수송·이차능동)→기저막 GLUT(촉진확산). 역치 초과(≈180mg/dL) 시 당뇨(glucosuria).

[생리학 · 부신저하(애디슨)]

11. 체중감소·고열·기립성 어지럼·피부 착색 — 낮아진 호르몬은?

정답 ①

체중감소·저혈압(기립성)·피부 착색은 일차부신기능저하(애디슨병)로, 코티솔이 감소한다. ACTH 보상 증가가 멜라닌세포자극으로 색소침착을 일으킨다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 애디슨병: 코티솔·알도스테론↓, ACTH↑(색소침착), 저나트륨·고칼륨·저혈당·기립저혈압. 위기=쇼크(스테로이드 응급).

[생리학 · 눈의 굴절]

12. 먼 곳을 볼 때 굴절력이 가장 높은 곳은?

정답 ①

안구에서 굴절력이 가장 큰 구조는 각막(cornea)이다(공기-각막 경계에서 굴절이 가장 큼). 정답 ①.

■ 관련 지식: 굴절: 각막(약 2/3, 고정)+수정체(가변, 조절당당). 먼 곳=수정체 얇아짐(모양체근 이완), 가까운 곳=수정체 두꺼워짐.

감별/오답: ③수정체는 가변 굴절(조절)이나 절대 굴절력은 각막이 더 크다.

[생리학 · 심장주기]

13. 전력질주 직후, 심장주기 중 가장 많이 짧아지는 시기는?

정답 ④

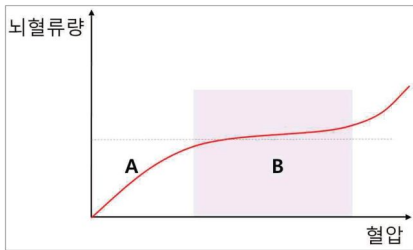
심박수가 크게 오르면 이완기가 주로 단축되는데, 그 중에서도 완만심실충만기(diastasis)가 가장 많이 줄어든다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 빈맥→이완기 단축(충만시간)→관상동맥 관류·충만 감소. 수축기는 상대적으로 덜 변한다.

II. 순환·호흡·산염기 (14~25)

[생리학 · 뇌혈류 자동조절]

14. 혈압-뇌혈류 그래프에서 B 구간(완만)의 기전은?

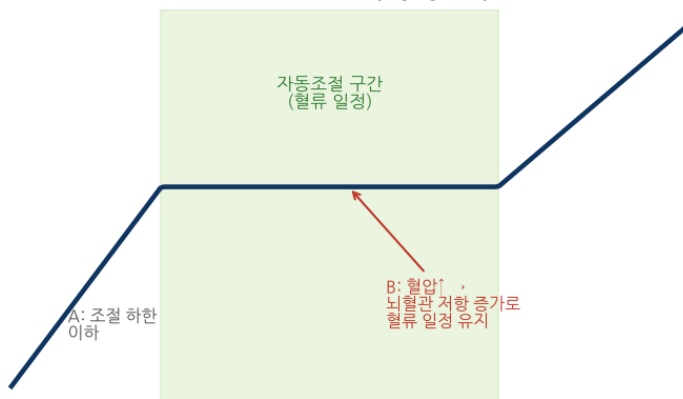


정답 ②

자동조절 구간(B)에서는 혈압이 올라도 뇌혈관이 수축해 저항을 늘려(근육원성 반응) 혈류를 일정하게 유지한다. 정답 ② 뇌혈관 저항 증가.

■ 관련 지식: 뇌혈류 자동조절: 평균동맥압 약 60~150mmHg에서 혈류 일정(근육원성·대사성). $\text{CO}_2 \uparrow$ = 뇌혈관확장(혈류 $\uparrow$).

뇌혈류 자동조절 (myogenic)



[생리학 · 이온 이동]

15. 투과도가 같다면 이온 이동량에 가장 큰 영향을 주는 요인은?

정답 ①

투과도가 동일하면 이온의 이동량은 전기화학에너지(전기화학 기울기) — 농도차와 전위차의 합 — 이 결정한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 이온 이동 구동력 = 화학기울기(농도차) + 전기기울기(막전위). 평형전위(네른스트)에서 순이동 = 0.

[생리학 · 철 흡수·비타민C]

16. 철분보충제에 비타민 C를 함께 처방하는 이유는?

정답 ③

비타민 C는 철을 제철(Fe²⁺) 상태로 환원·유지해 장에서의 흡수를 돕는다(Fe³⁺는 흡수 불량). 정답 ③.

■ 관련 지식: 비헴철 흡수: Fe³⁺ → Fe²⁺ (비타민 C·위산이 도움) → DMT1로 흡수. 억제 = 탄닌·제산제·피틴산. 헴철은 흡수 좋음.

[생리학 · 산염기·RTA]

17. pH 7.33·HCO₃⁻ 16·Cl 110 — 원인은?

정답 ④

음이온차=Na Cl HCO₃⁻=135 110 16=9로 정상 음이온차(고염소성) 대사성 산증이다. 콩팥 산배설 장애인 원위세관산증(제1형 RTA)이 원인이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 대사산증: 음이온차↑(젖산·케톤·요독) vs 정상(설사·RTA). 정상 AG=8~12. 원위RTA=소변 산성화 실패·저칼륨.

감별/오답: ①젖산산증·③요독은 음이온차 증가형이다.

[생리학 · 식욕조절]

18. 당뇨 환자의 식욕증가는 어느 부위의 포도당 흡수 감소 때문인가?

정답 ⑤

식욕(포만·섭식)은 시상하부가 조절한다. 인슐린 작용 부족으로 시상하부 세포의 포도당 이용이 떨어지면 포만신호가 약해져 식욕이 증가한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 시상하부: 배쪽안쪽핵(포만중추)·가쪽핵(섭식중추). 렙틴·인슐린·포도당이 포만 신호. 당뇨 3다=다뇨·다음·다식.

[생리학 · 활동전위 발생]

19. 뉴런의 활동전위 발생에 가장 큰 영향을 주는 것은?

정답 ①

시냅스 입력이 통합되어 축삭단덕(방아쇠구역)의 탈분극이 역치를 넘는지 결정한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 축삭단덕=전압작동 Na⁺통로 밀도 최고·역치 최저. 공간·시간 가중으로 통합된 탈분극이 여기서 역치 도달 시 발화.

[생리학 · 소뇌 기능]

20. 조준이상(past-pointing)·협동운동소실 — 손상 부위는?

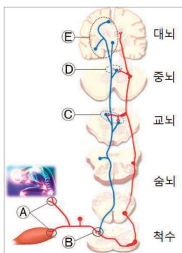
정답 ①

조준이상(dysmetria)·협동운동장애(ataxia)는 운동의 조정·타이밍을 담당하는 소뇌 손상 소견이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 소뇌 징후: 조준이상·의도떨림·번갈이운동못함·실조보행·근긴장저하. 병변쪽(동측) 증상.

[생리학 · 통증·NSAID]

21. NSAID 진통제의 작용 부위는? (상행 통각/하행 억제 경로)



정답 ①

NSAID는 말초 손상부위에서 사이클로옥시제네이스(COX)를 억제해 프로스타글란딘 생성을 줄여 통각수용기 감작을 낮춘다. 상행 통각경로의 말초 시작부(A), 정답 ①.

■ 관련 지식: 진통 작용부위: NSAID=말초(COX·PGI₂), 아편유사제=중추(하행억제·척수후각·수도관주위회색질), 국소마취=신경전도 차단.

[생리학 · 뇌파]

22. 눈 감음 vs 눈 뜸 — 대표 뇌파는?

정답 ③

안정·각성 상태에서 눈을 감으면 알파파, 눈을 뜨거나 집중하면 베타파가 나타난다(알파 차단). 정답 ③.

■ 관련 지식: 뇌파 주파수: 델타(<4Hz·깊은수면)·세타(4~8·졸림)·알파(8~13·안정·눈감음)·베타(13~30·각성·집중)·감마(>30).

[생리학 · ACE억제제]

23. 심부전에 ACE억제제 처방 후의 순환기 변화는?

정답 ②

ACE억제제는 안지오텐신 II 생성을 줄여 혈관을 확장하므로 심장 후부하가 감소한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: ACE억제제: 안지오텐신 II ↓·알도스테론 ↓ → 후부하·전부하 ↓, 혈압 ↓, 심장 재형성 억제.
부작용=마른기침(브라디키닌)·고칼륨.

감별/오답: ③전부하·⑤중심정맥압은 감소, ④수축력 직접 증가 아님.

[생리학 · 호흡성 산증]

24. 갈비뼈 골절·기흉, pH 7.18·PCO₂ 73 — 산염기 상태는?

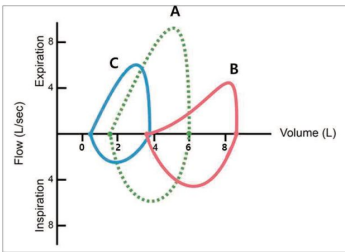
정답 ④

갈비뼈 골절·기흉으로 환기가 저하되어 CO₂가 축적(PCO₂ 73)되고 pH가 낮아진(7.18) 호흡성 산증이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 호흡성 산증=PCO₂ ↑·pH ↓(환기저하: 흉부손상·COPD·억제). 보상=콩팥 HCO₃⁻ 재흡수 ↑(느림). 급성엔 HCO₃ 거의 정상.

[생리학 · 폐기능·COPD]

25. 35갑년 흡연·호흡음 감소, 유량용량곡선 B — 진단은?

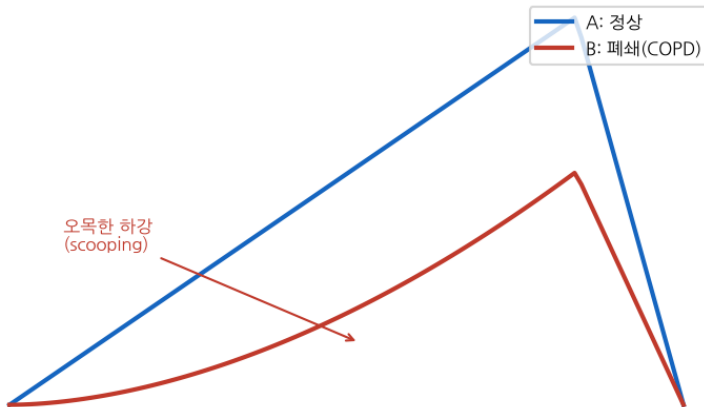


정답 ④

장기 흡연력에 유량-용량곡선이 오목하게 함몰(scooping)되고 호기유량이 감소한 폐쇄 양상은 만성폐쇄폐질환(COPD)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 폐쇄(COPD·천식): FEV1/FVC ↓·호기유량 ↓·곡선 함몰. 제한(섬유화): 폐용적 ↓·FEV1/FVC 정상/증가.

유량-용량곡선: 정상 vs 폐쇄폐질환



III. 내분비·소화·통합 (26~35)

[생리학 · 폐경]

26. 무월경·안면홍조·FSH 60↑·에스트라디올 16↓ — 원인은?

정답 ④

무월경·안면홍조·FSH 상승·에스트라디올 저하는 폐경이며, 근본 원인은 난소 난포 수 감소(고갈)다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 폐경: 난포 고갈 → 에스트로겐 ↓ → 음성피먹임 소실 → FSH·LH ↑. 증상=안면홍조·골다공증·기분변화·관절통. 에스트로겐으로 완화.

[생리학 · 지질 흡수]

27. 소장상피에 지방산 투여 시 시간이 지나며 증가하는 것은?

정답 ②

흡수된 지방산은 상피세포에서 중성지방으로 재합성되어 암죽미립(카일로마이크론)으로 조립·분비되므로 배양액에서 이것이 증가한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 지방 흡수: 미셀→상피 흡수→ER에서 TG 재합성→ApoB-48과 카일로마이크론 조립→림프(암죽관)로 배출.

[생리학 · 출혈 보상]

28. 약 1 L 혈액 소실 시 일어나는 생리적 변화는?

정답 ④

저혈량→압력·용적수용기 자극으로 바소프레신(ADH) 분비 증가(및 레닌·교감·코티솔↑)로 혈압·혈량을 보상한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 출혈 보상: 교감↑(심박·수축·혈관수축)·RAAS↑·ADH↑·ANP↓. 목표=혈압·조직관류 유지.

감별/오답: ①레닌·③에피네프린은 증가, ⑤ANP는 감소.

[생리학 · ADH 조절]

29. ADH 분비가 감소되는 경우는?

정답 ③

가슴안 혈액량 증가(심방·폐정맥 신전)는 용적수용기를 자극해 ADH 분비를 억제한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: ADH 자극: 혈장 삼투압↑·혈량/혈압↓·안지오텐신 II ↑. 억제: 혈량↑(가슴안 혈액량↑)·삼투압↓·알코올.

감별/오답: ①②④⑤는 모두 ADH를 증가시킨다.

[생리학 · 혈액응고]

30. 응고인자 V 활성화와 양성되먹임 관계인 물질은?

정답 ③

트롬빈은 인자 V(및 VIII, XI)를 활성화하고, 활성화된 V가 다시 트롬빈 생성을 촉진하는 양성되먹임을 이룬다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 응고: 프로트롬빈→(인자Xa·Va)→트롬빈→섬유소원→섬유소. 트롬빈의 양성되먹임(V·VIII·XI 활성화)이 폭발적 증폭.

[생리학 · 혈류역학]

31. 대동맥 지름 15% 감소 시(혈압 불변) 혈류량 감소는 약 몇 %?

정답 ③

푸아죄유 법칙에서 혈류량은 반지름의 4제곱에 비례한다. 지름 15% 감소→ $(0.85)^4 \approx 0.52$ 이므로 혈류량은 약 절반(≈50%)으로 줄어든다. 정답 ③ 50.

■ 관련 지식: 푸아죄유: $Q \propto \Delta P \cdot r^4 / (\eta \cdot L)$. 반지름 변화가 혈류에 가장 큰 영향(4제곱). 혈관 수축·확장이 저항 조절의 핵심.

[생리학 · 운동 호흡]

32. 최대운동량의 60%까지 운동부하 시 증가하는 것은?

정답 ②

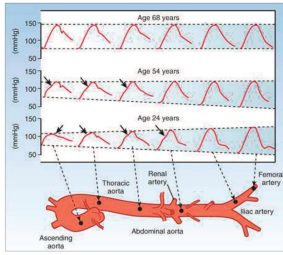
운동 시 대사요구 증가로 폐포환기량이 크게 증가한다. 정답 ②. 과환기로 동맥혈 pH·PCO₂·중탄산은 오히려 감소/유지된다.

■ 관련 지식: 운동 호흡: 환기량↑(초기엔 pH·PCO₂ 유지), 중강도 이상에선 젖산으로 대사산증→중탄산 완충·과환기.

감별/오답: ①pH·③중탄산·⑤PCO₂ 감소, ④중추화학수용기는 주자극 아님.

[생리학 · 혈관 순응도]

33. 나이가 들며 맥박압이 커지는 원인은?



정답 ④

노화로 대동맥·큰동맥의 탄력성유가 줄고 굳어 혈관 순응도(compliance)가 감소하면, 같은 박출에도 수축기압이 크게 오르고 이완기압은 떨어져 맥박압이 커진다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 맥박압=수축기압-이완기압. $\propto$ 일회박출량/동맥순응도. 노화·동맥경화→순응도↓→맥박압↑(수축기 고혈압).

[생리학 · 위산 분비 조절]

34. 위점막 D세포 손상으로 위산분비가 증가한 원인 물질은?

정답 ③

위점막 D세포는 소마토스타틴을 분비해 가스트린·위산 분비를 억제한다. D세포 손상으로 소마토스타틴이 감소하면 억제가 풀려 위산분비가 증가한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 위산 조절: 촉진=가스트린(G세포)·히스타민(ECL)·아세틸콜린. 억제=소마토스타틴(D세포)·프로스타글란딘·세크레틴.

[생리학 · 편두통·뇌신경]

35. 조짐(섬광암점) 동반 편두통 — 관련된 뇌신경은?

정답 ③

편두통 통증은 삼차신경(5번 뇌신경)-혈관계(삼차신경혈관설)를 통해 매개된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 편두통: 삼차신경혈관 활성화→CGRP·신경펩티드 분비→뇌막혈관 확장·염증. 조짐=피질확산성억제.

치료=트립탄·CGRP억제제.